

Surveillance de la Température et Gestion de la Chaîne du Froid

Procédure Opératoire Standardisée — Système de Management de la Qualité (SMQ)

Fiche de contrôle documentaire

Titre du document	Surveillance de la Température et Gestion de la Chaîne du Froid
Numéro de SOP	SOP-QA-101
Version	3.0
Date d'entrée en vigueur	02 février 2026
Date de prochaine révision	02 février 2028
Département responsable	Assurance Qualité / Logistique & Entreposage
Classification	Document qualité interne — Diffusion contrôlée
Auteur	Responsable Assurance Qualité Distribution
Vérificateur	Responsable Système Qualité
Approbateur	Directeur des Opérations Pharmaceutiques

Historique des révisions

Version	Date	Nature de la modification	Rédigé par
1.0	14 mars 2022	Création initiale du document	R. AQ Distribution
2.0	09 janvier 2024	Ajout de la gestion des sondes bluetooth et mapping thermique	R. Système Qualité
3.0	02 février 2026	Révision des seuils d'excursion et intégration du monitoring continu 24/7	R. AQ Distribution

1. Objectif

La présente procédure a pour objectif de définir les modalités de surveillance, d'enregistrement, de contrôle et de maintien des conditions de température requises pour le stockage et le transport des produits pharmaceutiques, conformément aux exigences des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD). Elle vise à garantir que l'intégrité, la qualité et l'efficacité thérapeutique des produits ne soient à aucun moment compromises par une exposition à des conditions de température non conformes.

Elle décrit également les responsabilités des différents intervenants, les équipements de mesure à utiliser, ainsi que les actions à mettre en œuvre en cas d'écart par rapport aux plages de température validées.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique à l'ensemble des zones de stockage (entrepôts, chambres froides, congélateurs, zones tampon de quai) ainsi qu'aux moyens de transport (véhicules réfrigérés, conteneurs isothermes, glacières validées) utilisés pour la manutention, le stockage temporaire et l'acheminement des produits pharmaceutiques, y compris les médicaments thermosensibles, les vaccins et les produits de la chaîne du froid (2-8°C), les produits à température ambiante contrôlée (15-25°C) et les produits congelés (-15°C à -25°C, voire ultra-congelés selon spécification fabricant).

Elle concerne l'ensemble du personnel de l'entrepôt, des équipes logistiques, des chauffeurs-livreurs, ainsi que le personnel d'assurance qualité en charge du suivi des données de température.

3. Responsabilités

Fonction	Responsabilités principales
Opérateur logistique / Magasinier	Effectuer les relevés de contrôle visuel, signaler toute alarme, respecter les temps d'exposition des produits hors zone contrôlée lors des opérations de manutention.
Responsable d'entrepôt	Garantir le bon fonctionnement des équipements de réfrigération, planifier la maintenance préventive, s'assurer de la disponibilité d'un plan de secours en cas de panne.
Assurance Qualité (AQ)	Valider les systèmes de monitoring, définir les seuils d'alerte, superviser la gestion des excursions de température, approuver les rapports d'investigation et les CAPA.
Service Métrologie / Maintenance	Assurer l'étalonnage périodique des sondes et enregistreurs, la maintenance préventive des groupes froids et des chambres climatiques.
Chauffeur-livreur	Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de suivi de température avant chaque tournée, signaler immédiatement toute alarme durant le transport.

4. Définitions

Terme	Définition
Chaîne du froid	Ensemble des maillons logistiques (stockage, transport, manutention) garantissant le maintien continu d'un produit dans sa plage de température requise.
Excursion de température	Sortie, temporaire ou prolongée, de la température mesurée en dehors des limites approuvées pour un produit ou une zone donnée.

Terme	Définition
Mapping thermique (cartographie)	Étude expérimentale visant à identifier la répartition des températures dans une zone de stockage afin de déterminer les points chauds et froids et les emplacements représentatifs pour l'implantation des sondes.
MKT (Mean Kinetic Temperature)	Température cinétique moyenne, valeur calculée reflétant l'effet cumulé des variations de température sur la stabilité d'un produit.
Data logger	Enregistreur électronique autonome de température (et parfois d'humidité), avec horodatage, utilisé pour le suivi continu.

5. Équipements nécessaires

- Sondes de température étalonnées (chambres froides, réfrigérateurs, congélateurs).
- Enregistreurs électroniques autonomes (data loggers) avec certificat d'étalonnage valide.
- Système de monitoring continu avec alarme à distance (SMS, e-mail, tableau de supervision).
- Thermomètres à affichage digital pour contrôles ponctuels et vérifications croisées.
- Glacières validées et accumulateurs de froid pour le transport de produits thermosensibles.
- Groupes frigorifiques de secours et générateur de secours pour les zones critiques.

Tous les équipements de mesure doivent faire l'objet d'un étalonnage périodique par un organisme accrédité, selon une fréquence définie dans le plan de métrologie, et être identifiés par une étiquette de statut (conforme / à étalonner / hors service).

6. Étapes de la procédure

5.1 Mise en place du système de surveillance

- Réaliser une cartographie thermique initiale de chaque zone de stockage avant sa mise en service, puis la renouveler selon la périodicité définie ou après toute modification significative.
- Positionner les sondes de mesure aux emplacements représentatifs identifiés par la cartographie (points les plus chauds et les plus froids).
- Paramétrer les seuils d'alerte haute et basse dans le système de monitoring selon la plage de température validée pour chaque zone.
- Vérifier la connectivité et le bon fonctionnement des alarmes à distance avant mise en exploitation.

5.2 Surveillance en continu

- Le système de monitoring enregistre en continu les données de température à intervalle régulier (par défaut toutes les 5 à 15 minutes selon la criticité de la zone).
- Un contrôle visuel quotidien des enregistreurs et des relevés est réalisé par l'opérateur désigné, avec consignation sur la fiche de suivi.
- Les données sont archivées automatiquement et consultables via le logiciel de supervision qualifié.

5.3 Revue périodique des données

- Une revue hebdomadaire des tendances de température est réalisée par le Responsable d'entrepôt.
- Une revue mensuelle consolidée, incluant le calcul de la MKT le cas échéant, est réalisée par l'Assurance Qualité et archivée dans le dossier de suivi de la zone concernée.

5.4 Transport

- Vérifier avant chaque expédition que le véhicule ou l'emballage isotherme est validé pour la durée et les conditions climatiques du trajet prévu.
- Installer un enregistreur de température dans chaque unité de transport de produits thermosensibles.
- Limiter au strict minimum le temps d'ouverture des portes lors des livraisons multiples.
- Récupérer et analyser les données de l'enregistreur à réception, avant acceptation du produit.

7. Gestion des excursions de température

Toute alarme de température, qu'elle soit détectée par le système de monitoring en continu ou lors d'un contrôle visuel, déclenche immédiatement les actions suivantes :

- Accusé de réception de l'alarme par l'opérateur ou le responsable d'astreinte dans un délai maximal de 30 minutes.
- Vérification de la cause probable (panne électrique, porte restée ouverte, défaillance du groupe froid, défaut de sonde).
- Mise en quarantaine physique et informatique immédiate des produits potentiellement affectés.
- Enregistrement de l'incident dans le registre des excursions de température, avec horodatage précis de début et de fin d'excursion.
- Notification de l'Assurance Qualité pour évaluation du risque et décision de libération ou de rejet, selon la procédure SOP-QA-104 « Gestion des excursions de température ».

8. Actions correctives

- Réparation ou remplacement de l'équipement défaillant par le service Maintenance.
- Réétalonnage ou remplacement des sondes ayant présenté une dérive de mesure.
- Mise à jour de la cartographie thermique si un point chaud/froid récurrent est identifié.
- Renforcement de la formation du personnel en cas d'erreur opérationnelle avérée (porte laissée ouverte, mauvais rangement obstruant la circulation d'air).
- Ouverture d'une fiche CAPA conformément à la SOP-QA-104 en cas d'excursion récurrente ou d'impact produit avéré.

9. Enregistrements et documentation

Enregistrement	Support	Durée de conservation
Rapport de cartographie thermique	Fichier électronique qualifié	Durée de vie de la zone + 5 ans
Relevés quotidiens de température	Fiche de suivi papier / système électronique	5 ans
Registre des excursions de température	Système électronique de gestion qualité	5 ans
Certificats d'étalonnage des sondes	Dossier métrologie	5 ans après réforme de l'équipement
Rapports d'investigation et CAPA associées	Système électronique de gestion qualité	5 ans

10. Références

- Lignes directrices sur les Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments à usage humain.

- Guide de bonnes pratiques de fabrication — chapitres relatifs au stockage et à la distribution.
 - Procédure interne SOP-QA-103 « Gestion du stockage des produits pharmaceutiques ».
 - Procédure interne SOP-QA-104 « Gestion des excursions de température ».
 - Plan de métrologie et de qualification des équipements de mesure.
-

Section de signatures d'approbation

Fonction	Nom	Signature	Date
Rédigé par	Responsable Assurance Qualité Distribution		
Vérifié par	Responsable Système Qualité		
Approuvé par	Directeur des Opérations Pharmaceutiques		

En apposant leur signature ci-dessus, les signataires attestent avoir rédigé, vérifié ou approuvé le présent document conformément au système de gestion documentaire qualité en vigueur.